

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

História e evolução da Ciência de Dados

Desenvolvimento de técnicas e ferramentas de análise de dados

Aula 3

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B1S5A3

Exposição



Objetivo da aula

Conhecer as principais tendências da Ciência de Dados e vislumbrar possíveis cenários futuros.



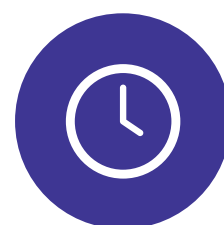
Competências da Unidade (técnicas e socioemocionais)

- Comunicar ideias de forma clara e assertiva, sabendo ouvir ativamente, visando à construção de relacionamentos sólidos;
- Colaborar efetivamente com engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipe, compartilhando conhecimentos, contribuindo com ideias e colaborando para alcançar objetivos comuns.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.

Exposição

Revisão

Em grupos, façam uma revisão do conteúdo visto na aula passada. Quais foram as principais informações discutidas sobre:

- ✓ Tipos de dados: quantitativos e qualitativos;
- ✓ Descrição e exploração de dados: medidas de tendência central e de dispersão;
- ✓ Limpeza e preparação de dados.



Análise preditiva

Vamos assistir ao vídeo “O que é Análise Preditiva?” no YouTube.

Exposição



NEUROTECH | UMA EMPRESA B3. O que é Análise Preditiva?. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=txUUYORpFdw>. Acesso em: 29 jan. 2024.

Análise preditiva

A análise preditiva usa técnicas estatísticas e de *machine learning* para **prever futuros eventos ou resultados** com base nos dados existentes.

A análise preditiva não pode prever o futuro com 100% de certeza, mas pode fornecer uma **estimativa do que provavelmente acontecerá** com base no que **aconteceu no passado**.

Isso pode incluir a previsão de tendências de vendas, a previsão de demanda de produtos ou a probabilidade de um cliente cancelar uma assinatura.

Exemplo: previsão de *churn* de clientes

Em empresas de telecomunicações, *streaming* de vídeo ou qualquer negócio baseado em assinaturas, é muito importante prever quais clientes têm **maior probabilidade de cancelar** (ou *churn*) suas assinaturas.

Utilizando dados históricos de interações dos clientes, informações demográficas, dados de uso do serviço e *feedbacks*, um modelo de análise preditiva pode ser criado para **prever o comportamento de *churn***.

Por exemplo, o modelo pode identificar que clientes com baixo uso do serviço, que não se engajam com a comunicação por e-mail da empresa e que tiveram uma experiência ruim com o atendimento ao cliente têm uma probabilidade maior de cancelar a assinatura.

Com essas informações, a empresa pode implementar **ações preventivas para aumentar o engajamento** desses clientes e, assim, **reduzir a taxa de *churn***.

Exemplo: previsão de demanda de produtos

A análise preditiva também é comumente usada no varejo e na manufatura para **prever a demanda de produtos**. Essas previsões são cruciais para o gerenciamento de estoque, o planejamento de produção e a otimização de logística.

Usando dados do histórico de vendas, informações sazonais, tendências do mercado e até mesmo condições econômicas gerais, um modelo de **previsão de demanda** pode ser criado.

Este modelo pode prever que, por exemplo, a demanda por guarda-chuvas aumentará nas semanas em que a previsão do tempo indica alta probabilidade de chuva. Pode prever quais os meses em que há aumento no índice de vendas de protetores solares. A empresa pode, então, **ajustar a produção e o estoque com base nessas previsões**.

Exemplo: análise de risco de crédito

Bancos e outras instituições financeiras usam a análise preditiva para avaliar o **risco de crédito de potenciais mutuários**.

Ao examinar o histórico de crédito, a renda, o emprego e outras características relevantes, eles podem prever a **probabilidade de um mutuário inadimplente em um empréstimo**.

Por exemplo, um banco pode criar um modelo que encontra uma correlação entre altas taxas de inadimplência e certas características, como emprego instável, histórico de crédito ruim e alta relação dívida/renda. Este modelo pode, então, ser usado para **avaliar novas aplicações de empréstimo**, ajudando o banco a **tomar decisões mais informadas sobre a concessão de crédito**.



Análise prescritiva

Vamos assistir ao vídeo “O que é Análise Prescritiva?” no YouTube.



Exposição

© Getty Images

© Getty Images



NEUROTECH | UMA EMPRESA B3. O que é Análise Prescritiva?. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bUPzhl-d2XE>. Acesso em: 29 jan. 2024.

Análise prescritiva

A análise prescritiva vai **além da análise preditiva**, pois sugere ações que podem ser tomadas para influenciar os resultados futuros.

Usam-se técnicas avançadas, como **otimização** e **simulação**, para fornecer recomendações sobre o que fazer em uma dada situação.

Por exemplo, pode incluir **recomendações** sobre como alocar recursos de forma eficiente para maximizar a receita ou como ajustar os preços dos produtos para otimizar as vendas.

Exemplo: gestão da cadeia de suprimentos

Na gestão da cadeia de suprimentos, a análise prescritiva pode ser usada para **otimizar o planejamento e a operação**.

Por exemplo, ela pode **ajudar a determinar a melhor localização para um novo centro de distribuição**, considerando fatores como a proximidade de fornecedores e clientes, os custos de transporte e mão de obra, os impostos locais e a infraestrutura disponível.

Os **algoritmos de otimização** podem analisar milhares de cenários possíveis para sugerir a localização que maximiza a eficiência e minimiza os custos.

Exemplo: marketing personalizado

A análise prescritiva também é muito útil no marketing.

Com base no comportamento do consumidor e nas preferências do usuário, a análise prescritiva pode **sugerir o tipo de mensagem de marketing que será mais eficaz para um cliente específico.**

Por exemplo, ela pode prever que um cliente está pronto para fazer uma compra com base em seu histórico de navegação na web e, em seguida, sugerir a melhor forma de influenciar essa compra, seja por um e-mail promocional, um anúncio personalizado ou um desconto direcionado.

Exemplo: saúde

No campo da saúde, a análise prescritiva pode ser usada para melhorar os cuidados com os pacientes.

Por exemplo, um modelo de análise prescritiva pode considerar um paciente individual, sua condição médica, seu histórico de saúde, seu estilo de vida e outros fatores para **sugerir o plano de tratamento mais eficaz**.

Além disso, ela pode **prever o risco de readmissão hospitalar e sugerir intervenções preventivas**, como acompanhamento de enfermagem, medicação ajustada ou terapia física.

Vamos
fazer uma
atividade

Estudo de caso

Um hospital verificou um aumento no valor pago por um dos medicamentos utilizados no tratamento de pacientes com câncer durante os seis primeiros meses de 2022. A tabela abaixo mostra essa evolução de preços.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
R\$ 80,50	R\$ 81,60	R\$ 82,10	R\$ 83,70	R\$ 83,90	R\$ 85,00

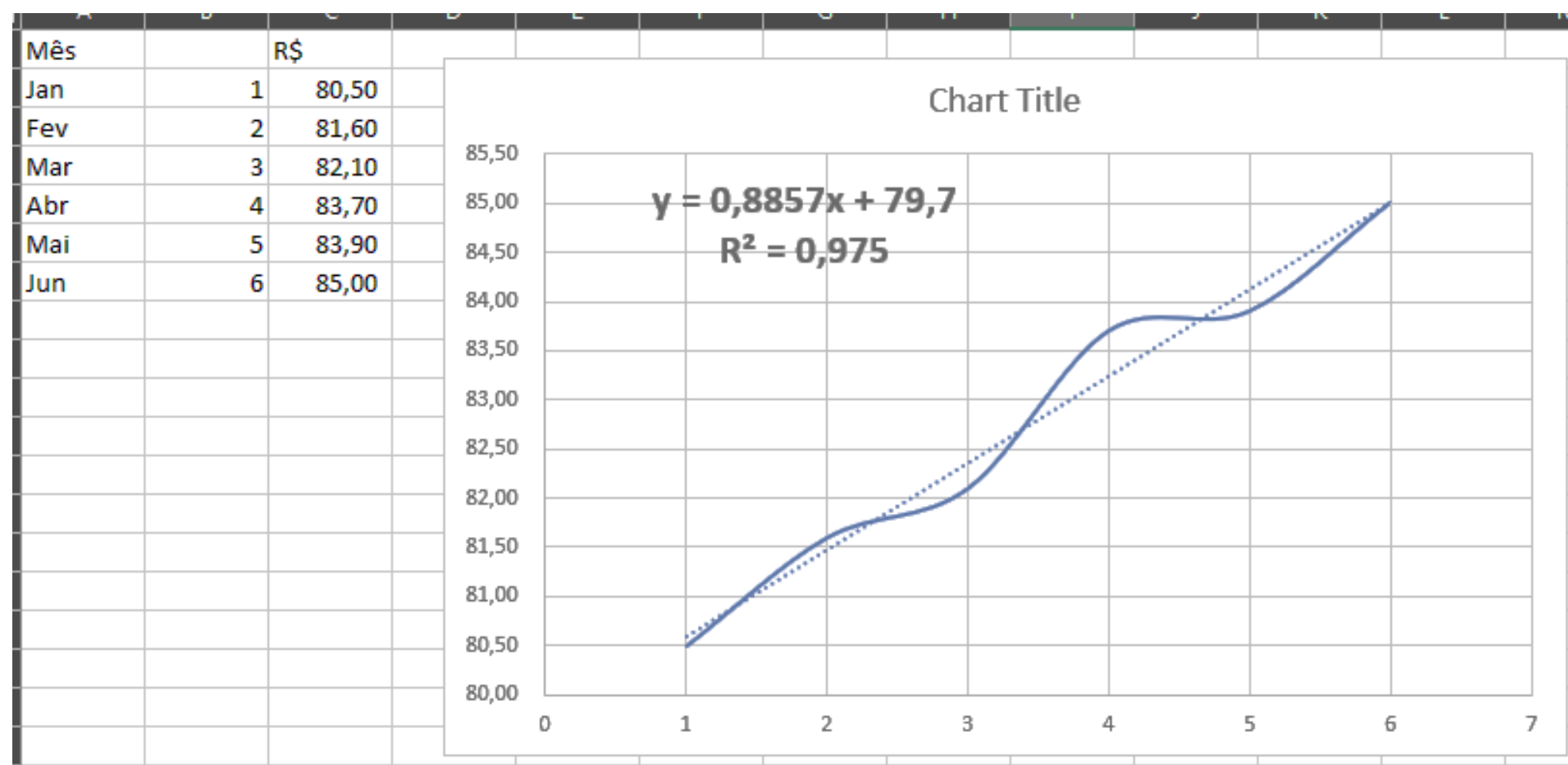
- Faça uma **estimativa de valor** desse medicamento para **setembro de 2023**.
- Faça um **gráfico dessas informações**. Como você avalia a tendência desses dados?
- É possível **extrair uma equação matemática desses dados**? Pesquise e peça ajuda ao seu professor.

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.

Vamos
fazer uma
atividade

Estudo de caso

Solução encontrada



Dados fictícios.
Elaborado especialmente para o curso.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** O entendimento das análises preditivas e prescritivas como um modelo de regressão linear;
- 2** A exemplificação de aplicações de análise preditiva e prescritiva;
- 3** A realização de uma atividade prática de análise de dados.



Saiba mais

Descubra como os modelos preditivos e prescritivos estão revolucionando as decisões no mundo dos negócios e da tecnologia.

XP EDUCAÇÃO. Modelos Preditivos. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=cvvcGO9OjU4>.
Acesso em: 29 jan. 2024.

Referências da aula

MORETTIN, P, A.; BUSSAB, W. O. Estatística básica. São Paulo: Editora Saraiva Uni, 2017.

NEUROTECH I UMA EMPRESA B3. O que é Análise Preditiva?. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=txUUYORpFdw>. Acesso em: 29 jan. 2024.

NEUROTECH I UMA EMPRESA B3. O que é Análise Prescritiva?. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bUPzhl-d2XE>. Acesso em: 29 jan. 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**